

核心考点突破卷

5. 探索规律

一、填空。(每空 2 分, 共 30 分)

1. 找规律, 填一填。

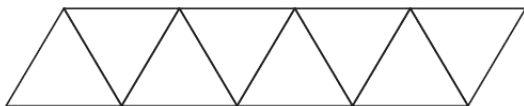
(1) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{9}{8}, \frac{27}{16}$, (), (), ()。

(2) 1, 3, 4, 7, 11, 18, (), (), ()。

(3) (1, 1), (2, 4), (1, 9), (2, 16), (), ()。

2. 学校举办春季运动会, 用四种颜色的彩旗按“红、蓝、绿、黄”的顺序排列, 第 127 面彩旗是()色的。

3. 观察下面用相同的小棒摆的三角形。推算一下, 摆 10 个三角形要用()根小棒。



4. 操场上, 12 名男生站成一排, 如果在每相邻两名男生中间站一名女生, 那么需要()名女生。

5. 六年级举行速算比赛, 答对一道题得 10 分, 答错一道题扣 2 分, 李红共抢答了 10 道题, 最后得分是 64 分。她答错了()道题。

6. 某班同学们课间加餐, 每人至少预定酸奶、纯牛奶中的一种。其中预定酸奶的有 26 人, 预定纯牛奶的有 18 人, 两种都预定的有 8 人, 全班有()人。

7. 根据规律填空。

$$9 \times 9 - 1 = 80$$

$$98 \times 9 - 2 = 880$$

$$987 \times 9 - 3 = 8880$$

.....

$$98765 \times 9 - (\quad) = (\quad)$$

二、选择。(每小题 3 分，共 21 分)

1. 有 30 盒饼干，其中 29 盒质量相同，还有 1 盒由于多放了几块饼干就重了些。如果用天平称，至少称()次才能保证找到这盒偏重的饼干。

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

2. 下面的数中，()是回文数。

A. 3535 B. 10010 C. 12721 D. 906

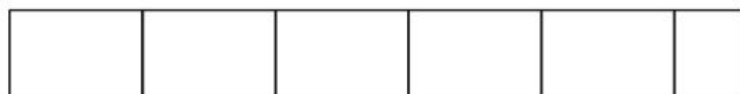
3. n 边形的内角和是()。

A. $180^\circ \times n$ B. $180^\circ \times (n-1)$
C. $180^\circ \times (n-2)$ D. $180^\circ \times (n-3)$

4. 一个圆形花坛的周长是 36 米，每隔 4 米摆一盆花，一共需要()盆花。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

5. 下图中有()个长方形。



A. 6 B. 15 C. 20 D. 21

6. 绿化队准备在相距 60 米的两幢居民楼之间栽 19 棵树(两端不栽), 并栽成一行, 平均相邻两棵树之间的距离是()米。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

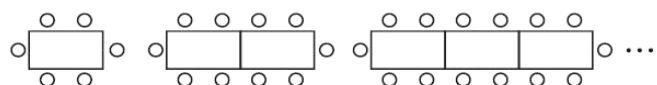
7. 甲、乙、丙、丁四人站成一排, 如果乙的两边均不是甲, 丙的两边均不是丁, 乙站在丙的右边, 那么站在最左边的是()。

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

三、观察思考。(共 16 分)

1. 如图, 一张桌子坐 6 人, 两张桌子坐 10 人, 三张桌子坐 14 人, 按图中桌子的摆放规律, 五张桌子坐多少人? n 张桌子呢?

(8 分)



2. 在长跑比赛中, A 、 B 、 C 、 D 、 E 五位同学获得前五名。发奖前, 老师让他们猜一猜其中两人的名次。

A 说: “ B 是第三名, C 是第五名。”

B 说: “ E 是第四名, D 是第五名。”

C 说: “ A 是第一名, E 是第四名。”

D 说: “ C 是第一名, B 是第二名。”

E 说：“ A 是第三名， D 是第四名。”

老师说，每个名次都有人猜对。那么五位同学各是第几名呢？

(8 分)

四、解决问题。(共 33 分)

1. 某一天的课程表要排入道德与法治、语文、数学、音乐、书法、英语共六节课。如果第一节不排音乐，共有多少种不同的排课表的方法？(11 分)

2. 某班 36 名同学在一次数学测验中，答对第一题的有 25 人，答对第二题的有 23 人，两题都答对的有 15 人，则有几两题都没答对？(11 分)

3. 某小学的道路一侧，有一块长方形草坪，为了防止学生踩踏草坪，园林工人在靠草坪的道路一侧摆了 221 盆花，相邻两盆花相距 0.5 米，两端都要摆。现在要将花换成带有“爱护环境”字样的木桩，并做成栅栏，这一侧共用了 276 根木桩，两端都要用，相邻两根木桩间的距离相等。相邻两根木桩间的距离是多少米？(11 分)

答案

一、1. (1) $\frac{81}{32}$ $\frac{243}{64}$ $\frac{729}{128}$

(2) 29 47 76

(3) (1, 25) (2, 36)

2. 绿

3. 21

4. 11

5. 3 【点拨】假设全部答对，则最后得分应为 $10 \times 10 = 100$ (分)，比实际最后得分多 $100 - 64 = 36$ (分)，答错一道题比答对一道题少得 $10 + 2 = 12$ (分)，也就是答错了 $36 \div 12 = 3$ (道)题。

6. 36 7. 5 888880

二、1. C 【点拨】第一次：把 30 盒饼干平均分成三份，每份 10 盒，把任意两份分别放在天平的两端，若天平平衡，则偏重的饼干在没称的 10 盒中，若不平衡，则偏重的饼干在较重的 10 盒中；第二次：把含偏重的饼干的 10 盒饼干分成(3, 3, 4)三份，把其中两份(3 盒的)分别放在天平的两端，若天平平衡，则偏重的饼干在没称的 4 盒中，若不平衡，则偏重的饼干在较重的 3 盒中；第三次：若偏重的饼干在较重的 3 盒中，任取其中 2 盒分别放在天平的两端，若天平平衡，则偏重的饼干是没称的那盒饼干，若不平衡，则天平较低一端的是偏重的饼干；若偏重的饼干在第二次没称的 4 盒中，则把这 4 盒饼干平均分成两份，分别放在天平的两端，偏重的饼干在较重的 2 盒中；

第四次：把含偏重的饼干的 2 盒饼干放在天平两端，即可找出偏重的饼干，所以至少要称 4 次才能保证找到这盒偏重的饼干。

2. C 3. C 4. B

5. D 【点拨】 $1+2+3+4+5+6=21$ (个)。

6. B 【点拨】两端不栽时，间距数=棵数+1， $60\div(19+1)=3$ (米)。

7. A 【点拨】乙的两边均不是甲，则是丙、丁，丙的两边均不是丁，则是甲、乙，又因为乙站在丙的右边，所以从左到右的顺序为甲、丙、乙、丁。所以站在最左边的是甲。

三、1. 五张桌子坐 22 人。

n 张桌子坐 $(4n+2)$ 人。

2. C 是第一名， B 是第二名， A 是第三名， E 是第四名， D 是第五名。

四、1. $5\times5\times4\times3\times2\times1=600$ (种)

答：共有 600 种不同的排课表的方法。

2. $25+23-15=33$ (人) $36-33=3$ (人)

答：有 3 人两题都没答对。

3. $221-1=220$ (段)

$220\times0.5=110$ (米)

$276-1=275$ (段)

$110\div275=0.4$ (米)

答：相邻两根木桩间的距离是 0.4 米。